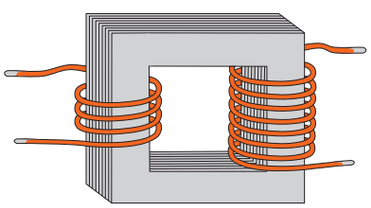
காந்தப்பாதையை ஏற்படுத்த, இரண்டு காயில்கள் ஒரு உள்ளகத்தில் மின் தொடர்பில்லாமல் இணைக்கப்பட்டு இருந்தபோதிலும், இரு காயில்களின் காந்தப்புலத்திற்கும் தொடர்பு இருக்குமாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கும். மாறுதிசை. மின்சாரத்தில் ஒரு காயிலில் இணைப்புக் கொடுத்தால் அந்தக்காயில் அமைந்துள்ள, காப்பிடப்பட்டுள்ள உள்ளகத்தில் மாறுபடுகின்ற காந்தப்புலம் உண்டாகும். இந்த காந்தப்புலம், அதே உள்ளகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மற்றொரு காயிலுடன் தொடர்புக் கொண்டு காந்தப் புலத்தை ஏற்படுத்தும். இந்தக் காந்தப்புலத்திற்கு பரிமாற்று காந்தப்புலம் என்று பெயர்.

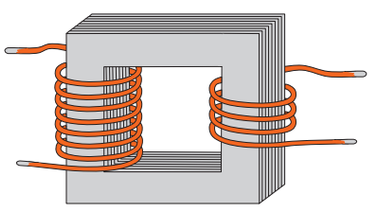
∴பாரடேயின் மின்காந்தத் தூண்டல் விதிப்படி துணைக் காயிலில் மின்னியக்கு விசையானது (EMF) தூண்டப்படுகிறது. இரண்டாவது காயிலின் மின்சுற்று பூர்த்தியடைந்தவுடன், அதில் மின்னோட்டம் பாய்ந்து, மின்சக்தியானது முதன்மைக் காயிலில் இருந்து துணைக் காயிலுக்குத் தூண்டப்படுகிறது. மாறுதிசை மின்வழங்கியோடு இணைக்கப்படுகின்ற காயிலுக்கு "முதன்மைச் சுருள்" எனவும், பளுவுடன் இணைக்கப்படுகிற காயிலுக்கு "துணைச் சுருள்" எனவும் பெயர்.

6.3.1 உயர்த்தும் வகை மற்றும் குறைக்கும் வகை அழுத்த மின்மாற்றி (Step Up / Step Down Transformer)



படம் 6.5 உயர்த்தும் வகை மின்மாற்றி

முதன்மைச்சுருள் மின்னழுத்தத்தை விட துணைச்சுருள் மின்னழுத்தமானது அதிகம் கிடைக்குமாறு வடிவமைக்கப்பட்ட மின்மாற்றிக்கு உயர்த்தும் வகை மின்மாற்றி (Step Up Transformer) எனப் பெயர். இதன் அமைப்பு படம் 6.5 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது



படம் 6.6 குறைக்கும் வகை மின்மாற்றி

முதன்மைச்சுருள் மின்னழுத்தத்தை விட துணைச்சுருள் மின்னழுத்தம் குறைவாகக் கிடைக்குமாறு வடிவமைக்கப்பட்ட மின்மாற்றிக்கு குறைக்கும் வகை மின்மாற்றி (Step Down Transformer) எனப்பெயர். உயர் மற்றும் குறைக்கும் வகை மின்மாற்றியின் அமைப்பை 6.6 படத்தின் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம்.

6.3.2 மின்மாற்றியின் நன்மைகள்

1. மின்மாற்றி நிலையான சாதனம் என்பதால் இட மாற்றம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை. மேலும் உராய்வு இழப்பு ஏற்படவும் வாய்ப்பில்லை.
2. மின்மாற்றியில் பராமரிப்பு செலவு மிகவும் குறைவு.
3. சுழலும் பாகங்கள் ஏதும் இல்லாததால், காயிலுக்கு நல்ல மின்காப்பு செய்து உயர் மற்றும் அதிக உயர்மின் அழுத்தத்தில் மின்சக்தி அளிக்கப் பயன்படுகிறது.

6.4 மின்மாற்றியின் EMF – சமன்பாடு

முதன்மைச் சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கை = N_1

துணைச் சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கை = N_2

இரு சுருள்களை இணைக்கும் அதிகபட்ச காந்தப்புலம் = ϕ_m வெப்பர்

கொடுக்கப்படும் ஏ.சி. மின்சாரத்தின் அலைவு வேகம் = f ஹெர்ட்ஸ்

உள்ளகப்பகுதியில் காந்தப்புலமானது சைன் அலைவிற்கு ஏற்றவாறு மாறுபடுகிறது. என்பது படம் 6.7ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

உள்ளகத்தில் ஏற்படும் காந்தப்புலம் பூஜ்ஜியத்திலிருந்து உச்ச மதிப்பை அடைவதற்கு கால் அலைவு பகுதியில் எடுத்துக்கொள்ளும் கால அளவு $\frac{1}{4f}$ ஆகும்.

மாறுபட்ட சராசரி காந்தப்புலம் $= \phi m \frac{1}{4f}$

ஆகையால், ஒரு சுற்றில் தூண்டப்படும் சராசரி மின் இயக்கு விசை $= 4f\phi m$

காந்தப்புலமானது சைன் வடிவ வளை கோட்டின்படி மாறுகிறது. எனவே தூண்டப்பட்ட

EMA_Tamil_Chapter_06.indd 87 12/17/2019 12:21:43 PM